2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. “$x>1$” 是 “$x^2>x$” 的（ ）

A

由 $x>1$，得 $x(x-1)>0$，所以 $x^2>x$. 但由 $x^2>x$ 只能得到 $x<0$ 或 $x>1$，例如 $x=-1$ 时 $x^2>x$ 成立而 $x>1$ 不成立. 因此“$x>1$”是“$x^2>x$”的充分而不必要条件，选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

2. 若函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的最小正周期是 π，且 $f(0)=\sqrt{3}$，则（ ）

D

函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$，故 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，从而 $\omega=2$. 又 $f(0)=2\sin\varphi=\sqrt{3}$，且 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{3}$. 因此选 D.

A. $\omega=\frac{1}{2}$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
B. $\omega=\frac{1}{2}$，$\varphi=\frac{\pi}{3}$
C. $\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{3}$

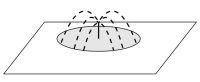
3. 直线 $x-2y+1=0$ 关于直线 $x=1$ 对称的直线方程是（ ）

D

设原直线上的点为 (u,v)，关于直线 $x=1$ 对称后变为 $(x,y)=(2-u,v)$，即 $u=2-x$，$v=y$. 代入原直线方程得 $(2-x)-2y+1=0$，即 $x+2y-3=0$. 因此选 D.

A. $x+2y-1=0$　　B. $2x+y-1=0$
C. $2x+y-3=0$　　D. $x+2y-3=0$

4. 要在边长为 16 米 的正方形草坪上安装喷水龙头，使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米 的圆面，则需安装这种喷水龙头的个数最少是（ ）



B

正方形任意两个不同顶点的距离至少为 16 米，而一个喷水龙头的喷洒直径为 12 米，所以一个喷水龙头不可能同时覆盖两个顶点；要覆盖正方形的四个顶点，至少需要 4 个喷水龙头.

把正方形分成 4 个边长为 8 米 的小正方形，在每个小正方形的中心安装一个喷水龙头. 小正方形中任一点到其中心的距离不超过 $4\sqrt{2}<6$ 米，因此这 4 个喷水龙头可以覆盖整个草坪. 故最少安装 4 个，选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$，$P(\xi\le 4)=0.84$，则 $P(\xi\le 0)=$（ ）

A

正态分布的图象关于均值 2 对称，数值 0 与 4 到均值的距离相等且在两侧，故

$$P(\xi \leqslant 0) = P(\xi \geqslant 4) = 1 - P(\xi \leqslant 4) = 1 - 0.84 = 0.16$$

因此选 A.

A. 0.16　　B. 0.32　　C. 0.68　　D. 0.84

6. 若 P 是两条异面直线 l，m 外的任意一点，则（ ）

B

设两条异面直线 l，m 的方向向量分别为 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$. 由于 l，m 不平行，$\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. 过点 P 且方向为 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的直线，方向同时垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$，因而与 l，m 都垂直；其方向被唯一确定，所以这样的直线有且仅有一条. 因此选 B.

A. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都平行
B. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都垂直
C. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都相交
D. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都异面

7. 若非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{b}|$，则（ ）

C

由 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{b}|$，平方得

$$|\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{b}|^2$$

所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2$. 于是

$$|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4|\mathbf{b}|^2 = 4|\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a}|^2 < 4|\mathbf{b}|^2 = |2\mathbf{b}|^2$$

故 $|2\mathbf{b}| > |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|$，选 C.

A. $|2\mathbf{a}| > |2\mathbf{a} + \mathbf{b}|$
B. $|2\mathbf{a}| < |2\mathbf{a} + \mathbf{b}|$
C. $|2\mathbf{b}| > |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|$
D. $|2\mathbf{b}| < |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|$

8. 设 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数，将 $y = f(x)$ 和 $y = f'(x)$ 的图象画在同一个直角坐标系中，不可能正确的是（ ）

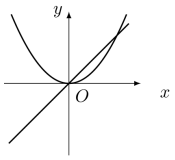
D

若上方曲线为 $y = f(x)$，则它在横坐标为正的位置有一个极小值点. 由导数与单调性的关系，在该点应有 $f'(x) = 0$，所以下方曲线 $y = f'(x)$ 必须经过横轴上的同一个点.

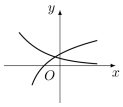
选项 D 中，上方曲线的极小值点横坐标为正，而下方曲线在该横坐标处位于横轴下方，不经过横轴，故不可能.

若下方曲线为 $y = f(x)$，则它在横坐标为负的位置有一个极大值点，所以导函数图象应在同一横坐标处经过横轴. 但选项 D 中上方曲线在该点位于横轴上方，也不经过横轴. 因此无论哪条曲线表示 $f(x)$，选项 D 都不可能正确，故选 D.

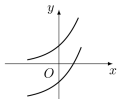
A.



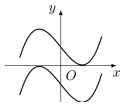
B.



C.



D.



9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，P 是准线上一点，且 $PF_1\perp PF_2$，$|PF_1|\cdot|PF_2|=4ab$，则双曲线的离心率是（ ）

B

记双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 不妨取右准线上的点 P，设其坐标为 $\left(\frac{a^2}{c},y\right)$，焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由 $PF_1\perp PF_2$，得

$$\left(\frac{a^2}{c}+c,y\right)\cdot\left(\frac{a^2}{c}-c,y\right)=0$$

即 $\left(\frac{a^2}{c}\right)^2+y^2=c^2$. 因此 P 在以原点为圆心、c 为半径的圆上.

由 $PF_1\perp PF_2$，还可得

$$|PF_1|^2|PF_2|^2=\left(2c^2+2c\cdot\tfrac{a^2}{c}\right)\left(2c^2-2c\cdot\tfrac{a^2}{c}\right)=4c^2\left(c^2-\tfrac{a^4}{c^2}\right)=4c^2y^2$$

所以 $|PF_1||PF_2|=2c|y|$. 又

$$y^2=c^2-\frac{a^4}{c^2}=\frac{(c^2-a^2)(c^2+a^2)}{c^2}=\frac{b^2(c^2+a^2)}{c^2}$$

从而 $|PF_1||PF_2|=2b\sqrt{c^2+a^2}$. 根据题设 $|PF_1||PF_2|=4ab$，得到 $\sqrt{c^2+a^2}=2a$，即 $c^2=3a^2$. 故离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$，选 B.

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

10. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & |x|\geq 1,\\ x, & |x|<1,\end{cases}$ 若 $f(g(x))$ 的值域是 $[0,+\infty)$，则函数 $g(x)$ 的值域是（ ）

条件不足，无法唯一确定

令 G 为函数 $g(x)$ 的值域. 由

$$f(u)=\begin{cases}u^2, & |u|\geqslant 1,\\ u, & |u|<1,\end{cases}$$

可知当 $-1<u<0$ 时 $f(u)<0$，而 $f(u)\geqslant 0$ 的必要条件是 u 不属于 $(-1,0)$. 另一方面，为得到复合函数值域中的每个 $y\in[0,1)$，必须取到 $u=y\in[0,1)$；对于 $y\geqslant 1$，既可以取 $u=\sqrt{y}$，也可以取 $u=-\sqrt{y}$.

因此，仅由 $f(g(x))$ 的值域为 $[0,+\infty)$，不能唯一确定 G. 例如函数 $g_1(x)=|x|$ 的值域为 $G_1=[0,+\infty)$，且 $f(G_1)=[0,+\infty)$. 再定义

$$g_2(x)=\begin{cases}x, & x\leq -1,\\ 0, & -1<x<0,\\ x, & x\geqslant 0,\end{cases}$$

则其值域为 $G_2=(-\infty,-1]\cup[0,+\infty)$，同样有 $f(G_2)=[0,+\infty)$. 所以按原题面条件，函数 $g(x)$ 的值域不唯一；若另加 G 为区间（例如 g 连续）的条件，才可得到 $G=[0,+\infty)$，对应选项 C.

A. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$
B. $(-\infty,-1]\cup[0,+\infty)$
C. $[0,+\infty)$

D. $[1,+\infty)$

填空题

11. 已知复数 $z_1=1-\mathrm{i}$，$z_1\cdot z_2=1+\mathrm{i}$，则复数 z_2 =underline{hspace{2.5em}}.

i

由 $z_1z_2=1+\mathrm{i}$，得

$$z_2=\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2\mathrm{i}}{2}=\mathrm{i}$$

12. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，且 $\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{3\pi}{4}$，则 $\cos 2\theta$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$-\frac{7}{25}$

由 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，得

$$\sin 2\theta=(\sin\theta+\cos\theta)^2-1=-\frac{24}{25}$$

因为 $\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{3\pi}{4}$，所以 $\pi\leqslant 2\theta\leq\frac{3\pi}{2}$. 又因 $\sin 2\theta=-\frac{24}{25}\neq 0$，故 $\cos 2\theta<0$. 再由

$$\cos^2 2\theta=1-\sin^2 2\theta=1-\frac{576}{625}=\frac{49}{625}$$

故 $\cos 2\theta=-\frac{7}{25}$.

13. 不等式 $|2x-1|-x<1$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

$0<x<2$

当 $x\geq\frac{1}{2}$ 时，

$$|2x-1|-x<1\Leftrightarrow x-1<1\Leftrightarrow x<2$$

故得到 $\frac{1}{2}\leq x<2$. 当 $x<\frac{1}{2}$ 时，

$$|2x-1|-x<1\Leftrightarrow 1-3x<1\Leftrightarrow x>0$$

故得到 $0<x<\frac{1}{2}$. 合并得解集为 $0<x<2$.

14. 某书店有 11 种杂志，2 元 1 本 的 8 种，1 元 1 本 的 3 种. 小张用 10 元 钱买杂志（每种至多买一本，10 元 钱刚好用完），则不同买法的种数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

266

设购买 2 元 杂志 i 种，购买 1 元 杂志 j 种，则

$2i+j=10$，$0\leq i\leqslant 8$，$0\leq j\leqslant 3$.

所以只有 $(i,j)=(5,0)$ 或 $(4,2)$ 两种数量组合. 相应买法数为

$$\mathrm{C}_8^5\mathrm{C}_3^0+\mathrm{C}_8^4\mathrm{C}_3^2=56+70\times 3=266$$

故不同买法的种数为 266.

15. 随机变量 ξ 的分布列如下：

ξ & -1 & 0 & 1\ hline

P & a & b & c

其中 a，b，c 成等差数列. 若 $E(\xi)=\frac{1}{3}$，则 $D(\xi)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{5}{9}$

因为 a，b，c 成等差数列，所以 $a+c=2b$. 又由分布列的概率和为 1，得 $a+b+c=1$，从而 $b=\frac{1}{3}$，$a+c=\frac{2}{3}$. 由期望条件

$$E(\xi)=-a+c=\frac{1}{3}$$

解得 $a=\frac{1}{6}$，$c=\frac{1}{2}$. 于是

$E(\xi^2)=a+c=\frac{2}{3}$，$D(\xi)=E(\xi^2)-E(\xi)^2=\frac{2}{3}-\frac{1}{9}=\frac{5}{9}$.

16. 已知点 O 在二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的棱上，点 P 在 α 内，且 $\angle POB=45°$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q，都有 $\angle POQ\geq 45°$，则二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

90°

设 θ 为二面角的大小，取沿 OB 的单位向量为 $\mathbf{e}_1$，取平面 α 内垂直于 AB 且指向 P 的单位向量为 $\mathbf{e}_2$，再取平面 β 内垂直于 AB 的单位向量为 $\mathbf{e}_3$. 则

$\mathbf{e}_1\perp\mathbf{e}_2$，$\mathbf{e}_1\perp\mathbf{e}_3$，$\mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_3=\cos\theta$.

由 $\angle POB=45°$，设 $OP=r$，则

$$\overrightarrow{OP}=\frac{r}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_1+\frac{r}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_2$$

平面 β 内任意向量都可以写成 $s\mathbf{e}_1+t\mathbf{e}_3$. 因此，$\overrightarrow{OP}$ 在平面 β 上的投影长度为

$$|\mathrm{proj}_\beta\overrightarrow{OP}|=\sqrt{\left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{r}{\sqrt{2}}\cos\theta\right)^2}=r\sqrt{\frac{1+\cos^2\theta}{2}}$$

所以 $\overrightarrow{OP}$ 与平面 β 内非零向量的夹角的最小值 φ 满足

$$\cos\varphi=\sqrt{\frac{1+\cos^2\theta}{2}}$$

题设对任意 $Q\in\beta$ 且 $Q\neq O$ 都有 $\angle POQ\geqslant 45°$，故 $\varphi\geqslant 45°$，从而

$$\sqrt{\frac{1+\cos^2\theta}{2}}\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$$

于是 $\cos^2\theta=0$，所以 $\theta=90°$.

17. 设 m 为实数，若 $\{(x,y)\mid x-2y+5\geq 0,3-x\geq 0,mx+y\geq 0\}\subseteq\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 25\}$，则 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$0\leq m\leq\frac{4}{3}$

三条边界直线分别为 $y=\frac{x+5}{2}$，$x=3$ 和 $y=-mx$. 若 $2m+1\leqslant 0$，则前两条不等式与 $y\geq -mx$ 的交集向左无界，不可能包含在圆 $x^2+y^2\leqslant 25$ 内，故 $m>-\frac{1}{2}$. 此时区域为三角形，其三个顶点为

$A=(3,4)$，$B=(3,-3m)$，$C=\left(-\frac{5}{2m+1},\frac{5m}{2m+1}\right)$.

圆盘是凸集，故三角形包含于圆盘的充要条件是三个顶点都在圆盘内.

点 A 在圆周上. 由点 B 在圆盘内，得

$$9+9m^2 \leqslant 25 \Leftrightarrow -\frac{4}{3} \leq m \leq \frac{4}{3}$$

由点 C 在圆盘内，得

$$\frac{25(1+m^2)}{(2m+1)^2} \leqslant 25 \Leftrightarrow m(3m+4) \geqslant 0$$

结合 $m > -\frac{1}{2}$，可知 $3m+4>0$，所以 $m \geqslant 0$. 综合得 $0 \leq m \leq \frac{4}{3}$.

解答题

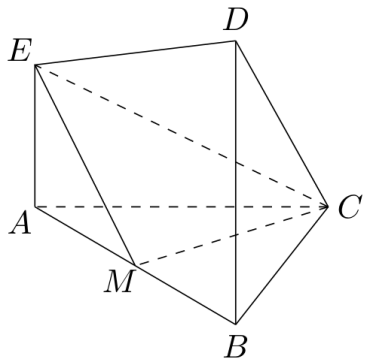
18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2}+1$，且 $\sin A+\sin B=\sqrt{2}\sin C$.

1. (1)

2. (1)

19. 在如图所示的几何体中，$EA \perp$ 平面 ABC，$DB \perp$ 平面 ABC，$AC \perp BC$，且 $AC=BC=BD=2AE$，M 是 AB 的中点.

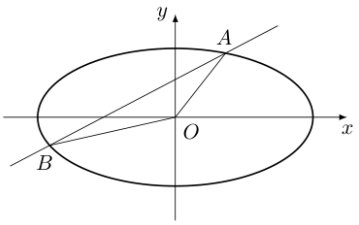
1. (1)



1. (1)

20. 如图，直线 $y=kx+b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A，B 两点，记 $\triangle AOB$ 的面积为 S.

1. (1)



1. (1)

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}，a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2-(3k+2^k)x+3k\cdot 2^k=0$ 的两个根，且 $a_{2k-1} \leq a_{2k}$（$k=1$，2，3，…）.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)

22. 设 $f(x)=\frac{x^3}{3}$，对任意实数 t，记 $g_t(x)=t^{\frac{2}{3}}x-\frac{2}{3}t$.

1. (1)

2. (1)